Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

Para $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ se cumple $K_p = \alpha^2 P/(1-\alpha^2)$, donde α es el grado de disociación y P la presión total. Si $\alpha = 0{,}50$ a $P = 1{,}0$ atm, ¿cuánto vale K_p?

A) 0,25

B) 0,50

C) 1,0

D) 0,67

E) 0,33

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Reemplaza**

$$K_p = \frac{0{,}25 \cdot 1{,}0}{1 - 0{,}25} = 0{,}33.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el denominador $1-\alpha^2$.

B) Usa α en vez de α^2.

C) Supone disociación total.

D) Usa $1-\alpha$ en vez de $1-\alpha^2$.

Idea clave. Con fracciones molares: $x(PCl_3) = x(Cl_2) = \alpha/(1+\alpha)$, $x(PCl_5) = (1-\alpha)/(1+\alpha)$.